# Diseño e impresión 3D

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Diseñar piezas sencillas con programas de modelado 3D
- Explicar el proceso de fabricación aditiva por deposición de filamento
- Preparar una impresión con el laminador eligiendo parámetros adecuados
- Modelar piezas con operaciones de sólidos y huecos en un programa de diseño 3D
- Calcular el tiempo, el material y el coste aproximado de una impresión

## Para pensar

**En la Estación Espacial Internacional, si se rompe una pieza no pueden ir a la ferretería. Desde 2014 tienen otra solución. ¿Cuál?**

## Explicación

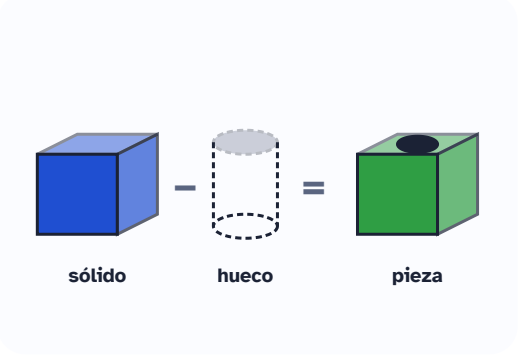
### Fabricación aditiva

Las técnicas tradicionales son **sustractivas** (se quita material: tornear, fresar, cortar) o **conformadoras** (moldes). La impresión 3D es **aditiva**: construye el objeto añadiendo material capa a capa, a partir de un modelo digital. Así se pueden hacer formas huecas y complejas imposibles de otra manera y casi sin desperdiciar material. Se usa en medicina (prótesis, férulas), ingeniería, arquitectura, moda o alimentación.




### Diseñar en 3D

Primero se crea un **modelo 3D** en el ordenador. Con programas sencillos como **Tinkercad** se combinan formas básicas (cubos, cilindros, esferas) que se suman o se usan como «huecos» para restar. Programas más avanzados (FreeCAD, Fusion 360, Onshape) trabajan con **bocetos** 2D que se extruyen o revolucionan. Hay que pensar en las **medidas reales** en milímetros y en cómo se va a imprimir.




### Modelar con Tinkercad paso a paso

**Tinkercad** es un programa gratuito que funciona en el navegador y es ideal para empezar. Se trabaja sobre un **plano de trabajo** cuadriculado en milímetros. Se arrastran **formas básicas** (caja, cilindro, esfera, cono, texto) y se ajusta su tamaño con los tiradores o escribiendo las medidas exactas. Cada forma puede ser **sólida** o **hueco**. Al agrupar un sólido con un hueco, el hueco «resta» su volumen: así se hacen agujeros, ranuras o letras grabadas. La herramienta **alinear** centra piezas entre sí y la de **copiar y duplicar** repite elementos a la misma distancia. Al terminar se exporta el modelo en formato **STL**. Programas más avanzados son FreeCAD, Fusion 360 u OnShape.

undefined

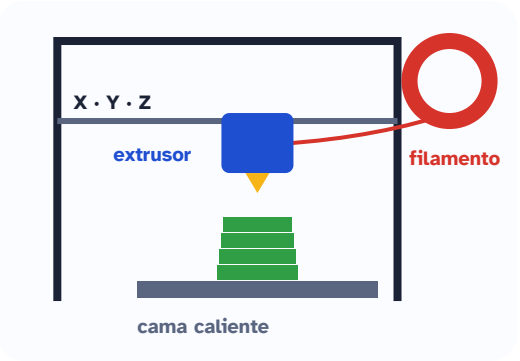
## Diseñar para imprimir

No todo lo que se modela se puede imprimir bien. Unas reglas prácticas: apoyar la pieza sobre su **cara más grande y plana**; evitar **voladizos** de más de 45° o añadir soportes; dejar paredes de al menos **1-2 mm** de grosor; y, si dos piezas deben encajar, dejar una holgura de unos 0,2-0,3 mm, porque el plástico se dilata un poco. Los textos y detalles muy finos (de menos de 1 mm) se pierden. Las piezas grandes o con formas complicadas se pueden dividir en partes que se imprimen por separado y se pegan después. Un buen diseño ahorra material, tiempo y fallos.

undefined

## Cómo funciona una impresora FDM

La tecnología más común es la **FDM** (modelado por deposición fundida). Una bobina de **filamento** de plástico entra en el **extrusor**, que lo calienta en una boquilla (unos 200 °C) y lo deposita como un hilo fino sobre la **cama**. Motores paso a paso mueven la boquilla en los ejes X e Y para dibujar cada capa y suben (eje Z) para empezar la siguiente. Existen otras técnicas: **resina** endurecida con luz (SLA) o **polvo** fundido con láser (SLS).



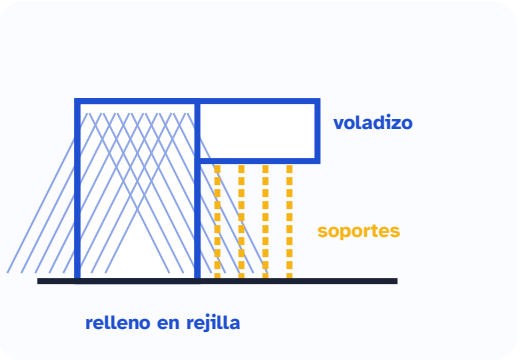

## Otras tecnologías de fabricación aditiva

Además de la FDM, hay otras técnicas. La **estereolitografía** (SLA) y sus variantes usan una **resina líquida** que se endurece con luz ultravioleta capa a capa: consiguen detalles finísimos y se usan en joyería, odontología y miniaturas, aunque la resina es tóxica antes de curarse y hay que manejarla con guantes. El **sinterizado selectivo por láser** (SLS) funde con un láser un **polvo** de plástico o de metal: fabrica piezas resistentes sin necesidad de soportes y se usa en la industria aeronáutica y en prótesis médicas. También existen impresoras de hormigón, que ya construyen casas, y bioimpresoras que depositan células para crear tejidos.

undefined

## Del modelo a la impresora: el laminador

El modelo se exporta en formato **STL** (una malla de triángulos) y se abre en un **laminador** o *slicer* (Cura, PrusaSlicer). Este programa corta el objeto en capas y genera el **código G**: las órdenes de movimiento para la impresora. Hay que elegir parámetros: **altura de capa** (0,2 mm es habitual; más fina = más detalle y más tiempo), **relleno** interior (10-20 % para piezas normales), temperatura y soportes para las partes en voladizo.




## Materiales y buenas prácticas

El filamento más usado en los institutos es el **PLA**: se fabrica a partir de almidón de maíz, imprime fácil a baja temperatura y es biodegradable en condiciones industriales. El **PETG** es más resistente y el **TPU**, flexible. Buenas prácticas: orientar la pieza para necesitar pocos soportes, nivelar la cama, no tocar la boquilla caliente, ventilar el aula, imprimir solo lo necesario y **reciclar** los restos. Y respetar las licencias de los modelos descargados de repositorios.




## Aplicaciones y propiedad intelectual

La impresión 3D sirve para hacer **prototipos** rápidos antes de fabricar en serie, **piezas de repuesto** que ya no se venden, **prótesis** y férulas a medida,

herramientas y utillajes para las fábricas, y piezas personalizadas. En repositorios como Thingiverse o Printables hay millones de modelos compartidos. Muchos tienen licencias **Creative Commons**, pero hay que respetar sus condiciones: citar al autor, no venderlos si la licencia es no comercial, etc. Imprimir copias de objetos protegidos por patentes o marcas registradas, o piezas peligrosas, puede ser ilegal. Compartir tus propios diseños con una licencia libre ayuda a otros a aprender y mejorar.

undefined

### De la idea a la pieza



## Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre fabricación aditiva y sustractiva con un ejemplo de cada una.**

2. **¿Qué hace el extrusor de una impresora FDM?**

3. **¿Qué formatos de archivo intervienen desde el diseño hasta la impresora?**

4. **¿Qué es el relleno y por qué no se imprime macizo?**

5. **¿Cuándo hacen falta soportes?**

6. **Compara PLA y PETG.**

7. **Una pieza usa 120 g de filamento a 25 €/kg. ¿Cuánto cuesta el material?**

8. **¿Qué tecnología elegirías para unas figuras con detalles muy finos? ¿Y para piezas de metal?**

9. **Indica tres aplicaciones médicas de la impresión 3D.**

10. **Descargas un modelo con licencia CC BY-NC. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer?**

## Practica

1. **¿Por qué la impresión 3D se llama fabricación aditiva?**

   **A)** Porque añade material capa a capa
   **B)** Porque suma piezas con tornillos
   **C)** Porque añade colores

2. **¿Qué formato de archivo se usa normalmente para enviar un modelo al laminador?**

   **A)** JPG
   **B)** STL
   **C)** MP3

3. **¿Qué hace el laminador (slicer)?**

   **A)** Calienta el filamento
   **B)** Corta el modelo en capas y genera el código G
   **C)** Diseña la pieza

4. **¿Para qué sirven los soportes?**

   **A)** Para decorar la pieza
   **B)** Para sostener las partes en voladizo mientras se imprimen
   **C)** Para enfriar la boquilla

5. **¿Qué filamento es el más usado en los institutos por ser fácil de imprimir?**

   **A)** PLA
   **B)** TPU
   **C)** Acero

6. **En Tinkercad, para hacer un agujero se agrupa un sólido con...**

   **A)** otro sólido
   **B)** un hueco
   **C)** un texto

7. **Para que dos piezas impresas encajen se deja una holgura de unos...**

   **A)** 0,2-0,3 mm
   **B)** 5 mm
   **C)** 2 cm

8. **La tecnología SLA usa...**

**A)** filamento

**B)** resina y luz ultravioleta

**C)** polvo metálico

9. **El archivo que entiende la impresora es el…**

**A)** STL

**B)** G-code

**C)** PDF

10. **Un modelo con licencia no comercial…**

**A)** se puede vender

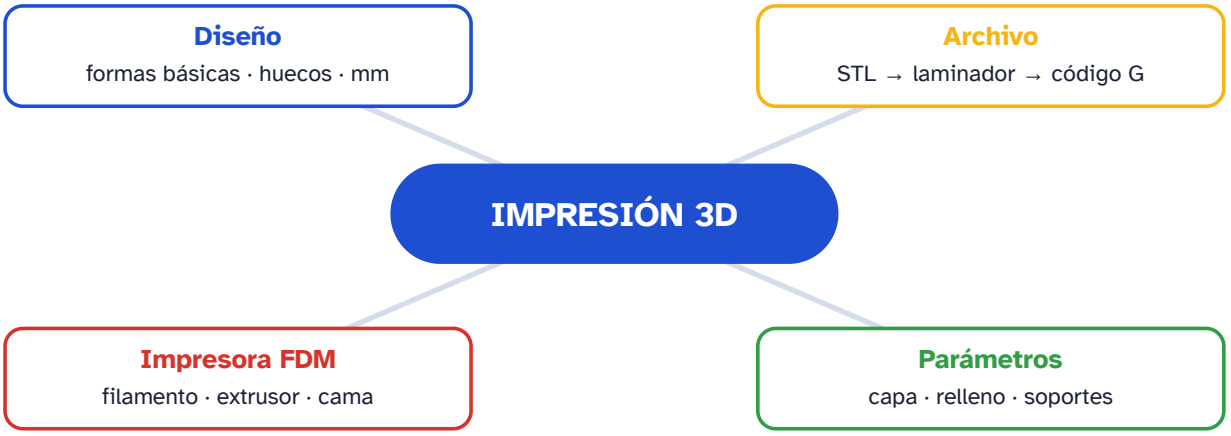
**B)** no se puede vender

**C)** no se puede imprimir

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre fabricación sustractiva y aditiva; Cómo se diseña una pieza con formas básicas y huecos; Las partes de una impresora FDM; Qué hace el laminador y qué parámetros se eligen; Qué materiales se usan y qué buenas prácticas seguir.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la fabricación aditiva?**

Fabricar un objeto añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital.

**¿Qué es un archivo STL?**

Un formato que describe la superficie de un modelo 3D con una malla de triángulos.

**¿Qué es el laminador?**

El programa que corta el modelo en capas y genera el código G para la impresora.

**¿Qué significa FDM?**

Modelado por deposición fundida: se funde un filamento y se deposita capa a capa.

**¿Qué es el relleno en impresión 3D?**

La estructura interior de la pieza, expresada en porcentaje.

**Sólido y hueco**

En Tinkercad, el hueco agrupado con un sólido resta su volumen.

**Holgura**

Pequeño espacio (0,2-0,3 mm) para que dos piezas encajen.

**SLA y SLS**

SLA: resina con luz UV. SLS: polvo fundido con láser.

## Soluciones

1. **A)** Construye el objeto depositando capas, en lugar de quitar material.
2. **B)** STL describe la superficie del objeto con triángulos.
3. **B)** Convierte el modelo en instrucciones de movimiento para la impresora.
4. **B)** El plástico no puede depositarse en el aire; luego se retiran.
5. **A)** Imprime a baja temperatura y procede de fuentes renovables como el maíz.
6. **B)** El hueco resta volumen.
7. **A)** El plástico se dilata un poco.
8. **B)** Detalles muy finos.
9. **B)** Lo genera el laminador.
10. **B)** Hay que respetar sus condiciones.

## Soluciones de los ejercicios

1. La aditiva construye la pieza añadiendo capas (impresión 3D); la sustractiva la obtiene quitando material de un bloque (torno o fresadora).
2. Empuja el filamento hacia una boquilla caliente que lo funde y lo deposita en hilos finos.
3. El diseño se exporta en STL (malla de triángulos); el laminador lo convierte en G-code, las instrucciones de movimiento para la impresora.
4. La estructura interior de la pieza (en rejilla, panal…). Con un 15-20 % suele bastar: ahorra material y tiempo sin perder mucha resistencia.
5. Cuando hay partes en voladizo con más de unos 45° de inclinación, que quedarían en el aire.
6. El PLA es fácil de imprimir y de origen vegetal, pero se ablanda con el calor. El PETG es más resistente y aguanta mejor el calor, aunque es algo más difícil de imprimir.
7. 120 · 0,025 = 3 €.
8. Para detalles finos, resina (SLA). Para metal, sinterizado o fusión por láser de polvo metálico (SLS/SLM).
9. Prótesis a medida, férulas y modelos de órganos para planificar operaciones (también implantes dentales).
10. Puedes imprimirlo, modificarlo y compartirlo citando al autor; no puedes venderlo ni usarlo con fines comerciales.